

חשבון אינפי 1 - 20151

דף תרגילים נוספים מס' 10.

אינטגרל לא מסוים:

טבלת האינטגרלים, הצבה ואינטגרציה בחלקים, אינטגרציה של פונקציות רציונאליות, אי-רציונאליות וטריגונומטריות.

1. חשב את האינטגרלים הבאים:

$$\begin{array}{lll} \int (3 \sin x + e^{x+2}) dx & (א) & \int (7 - x\sqrt{x})^2 dx & (ב) & \int \left(5^x - 2 \sin x + \frac{3}{x}\right) dx & (ג) \\ \int (2 - x^2)(\sqrt{x} + 1) dx & (ד) & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 3}} & (ה) & \int \sqrt{1-x} dx & (ו) \\ \int \frac{4^x \ln 2 - x 2^{x+1}}{2^x} dx & (ז) & \int (2x+3)^5 dx & (ח) & \int (5^x - 2^x)^2 dx & (ט) \\ \int \frac{dx}{\sqrt{16x^2 + 9}} & (י) & \end{array}$$

2. חשב את האינטגרלים הבאים:

$$\begin{array}{lll} \int \frac{dx}{27 + 3x^2} & (א) & \int \frac{dx}{5 + 2x^2} & (ב) & \int \frac{dx}{\sqrt{1-25x^2}} & (ג) \\ \int \frac{3 \cdot 2^x - 2 \cdot 3^x}{2^x} dx & (ד) & \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} & (ה) & \int 3^x \cdot 8^x dx & (ו) \\ \int \left(\frac{3}{1+x^2} - \frac{2}{\cos^2 x} \right) dx & (ז) & \int \tan(7x+2) dx & (ח) & \int \frac{dx}{2-8x^2} & (ט) \\ \int \cos(5-9x) dx & (י) & \end{array}$$

3. חשב את האינטגרלים הבאים (בעזרת ההצבה):

$$\begin{array}{lll} \int \frac{\sin 2x}{3 + \sin^2 x} dx & (א) & \int x e^{3-5x^2} dx & (ב) & \int \frac{dx}{x(\ln x - 3)} & (ג) \\ \int \frac{2x dx}{x^2 + 2} & (ד) & \int \frac{(1 + \arcsin^3 x) dx}{\sqrt{1-x^2}} & (ה) & \int \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx & (ו) \\ \int x^2 \sqrt[5]{x^3 + 3} dx & (ז) & \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx & (ח) & \int \frac{dx}{\arcsin 3x \sqrt{1-9x^2}} & (ט) \\ \int \frac{10x-2}{5x^2-2x+1} dx & (י) & \end{array}$$

4. חשב את האינטגרלים הבאים (בעזרת האינטגרציה לפי החלקים):

$$\begin{array}{lll} \int \arctan \frac{x}{2} dx & (א) & \int e^{2x} \sin 3x dx & (ב) & \int \operatorname{arc cot} 2x dx & (ג) \\ \int 7^x (x-2) dx & (ד) & \int (x-2) \cos 5x dx & (ה) & \int x^2 \sin 3x dx & (ו) \end{array}$$

- חשב את האינטגרלים של השברים החלקיים הבאים:
5. $\int x \cdot 3^{-3x} dx$ (ז), $\int x \arctan 3x dx$ (ח), $\int \frac{xdx}{\cos^2 x}$ (ט)
- $\int \frac{5dx}{18-x}$ (א), $\int \frac{dx}{(1+x)^6}$ (ב), $\int \frac{x-5}{2x^2+4x+3} dx$ (ג)
- $\int \frac{3x-1}{x^2-4x+8} dx$ (ד), $\int \frac{x-2}{x^2-4x+7} dx$ (ה), $\int \frac{x}{x^2+7x+13} dx$ (ו)
- חשב את האינטגרלים של הפונקציות הרציונאליות הבאות בעזרתו של הפירוק לשברים חלקיים:
6. $\int \frac{2x^2+x+3}{(x-1)(x^2+2x+3)} dx$ (א), $\int \frac{dx}{(x^2-2x)^2}$ (ב)
- $\int \frac{x^2+1}{(x-1)^3(x+3)} dx$ (ג), $\int \frac{5x^3-17x^2+18x-5}{(x-1)^3(x-2)} dx$ (ד)
- $\int \frac{x^4}{x^2-3x+2} dx$ (ה), $\int \frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} dx$ (ו)
- $\int \frac{x}{x^4+6x^2+5} dx$ (ז), $\int \frac{19x^2+16x+16}{(x^2+4)(x^2+2x+5)} dx$ (ח)
- $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)^5}$ (ט), $\int \frac{3x^3+x^2+5x+1}{x^3+x} dx$ (י)
- חשב את האינטגרלים הבאים המכילים פונקציות טריגונומטריות:
7. $\int \frac{dx}{5-3\cos x}$ (א), $\int \cos^3 x dx$ (ב), $\int \frac{\sin^5 x dx}{\cos^4 x}$ (ג)
- $\int \cos^2 ax \cos^2 bxdx$ (ד), $\int \cos^6 x dx$ (ה), $\int \sin 3x \cos 10x dx$ (ו)
- $\int \sin 4x \sin 7x dx$ (ז)
- חשב את האינטגרלים הבאים של ביטויים אי-רציונאליים:
8. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}$ (א), $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x}-\sqrt[4]{1-2x}}$ (ב)
- $\int \frac{\sqrt{x} dx}{x-\sqrt[3]{x^2}}$ (ג), $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x+2}(1+\sqrt[6]{x+2})}$ (ד)

בהצלחה!